生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(2):530-537 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202602.025

王迪,杨凯,徐爽,高健,王琪琪. 2026. 林火干扰对大兴安岭土壤化学和微生物性质的影响. 生态学杂志,45(2): 530-537.
Wang D, Yang K, Xu S, Gao J, Wang QQ. 2026. Effects of forest fire disturbance on soil chemical and microbial properties in the Da Xing'anling Mountains. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(2): 530-537.

林火干扰对大兴安岭土壤化学和微生物性质的影响

王 迪[1,2] 杨 凯[1,2*] 徐 爽[1,2] 高 健[1,2] 王琪琪[1,2]
([1]森林生态与保育重点实验室,中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳 110016; [2]辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站,沈阳 110016)

摘 要 林火干扰会引起土壤养分变化,进而影响植被恢复和土壤的生态平衡。为此,探究林火对土壤化学和微生物学性质的影响具有重要意义。本研究以大兴安岭当年火烧迹地与毗邻未火烧林地为对象,采用配对样本 *t*-检验方法,分析火烧迹地土壤养分含量和微生物特征受林火干扰的变化。结果表明:与未火烧迹地相比,火烧作用下土壤铵态氮、速效磷、微生物生物量磷含量分别提高了 80.6%、14.6%和 14.1%;而微生物生物量碳、氮含量分别降低了 25.4%和 39.8%、微生物生物量碳磷比和氮磷比分别降低了 29.9%和 45.9%;冗余分析和线性拟合分析发现,全磷、铵态氮、氮磷化学计量比、微生物生物量碳氮磷化学计量比与土壤酶活性呈显著相关;此外,多元回归分析发现,全磷和全碳对外切葡聚糖酶起正向作用,且全磷解释率较高。本研究发现,当年林火促进土壤速效养分积累,这与火烧后凋落物和林木养分回归土壤有关,但长期可能影响土壤的可持续养分储存和生态稳定性。因此,建议有必要移除林火高发区的高风险可燃物量,减少林火发生。

关键词 火烧迹地;森林土壤;土壤养分;微生物生物量;酶活性

Effects of forest fire disturbance on soil chemical and microbial properties in the Da Xing'anling Mountains.

WANG Di[1,2], YANG Kai[1,2*], XU Shuang[1,2], GAO Jian[1,2], WANG Qiqi[1,2] ([1]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang* 110016, *China*; [2]*Qingyuan Forest CERN, National Observation and Research Station, Liaoning Province, Chinese Academy of Sciences, Shenyang* 110016, *China*).

Abstract: Wildfires in forests impact soil nutrient contents, and thus influence vegetation restoration and the ecological balance of soil. Therefore, it is crucial to explore the impact of wildfires on soil chemical and microbial properties. We compared soil properties between current-year burned areas and adjacent unburned forests in the Da Xing'anling Mountains. Using paired sample *t*-tests, we analyzed the changes in soil nutrient contents and microbial characteristics in response to wildfire disturbances. The results showed that wildfire significantly increased the contents of ammonium, available phosphorus and microbial biomass phosphorus by 80.6%, 14.6%, and 14.1%, respectively. In contrast, microbial biomass carbon (MBC), microbial biomass nitrogen (MBN), the ratios of MBC to microbial biomass phosphorus (MBP) and MBN to MBP decreased by 25.4%, 39.8%, 29.9%, and 45.9%, respectively. Both redundancy analysis and linear fitting analysis indicated that total phosphorus, ammonium, soil N∶P, and microbial biomass C-N-P stoichiometric ratio were significantly correlated with soil enzyme activities. Additionally, multiple regression analysis revealed that soil total phosphorus and carbon positively influenced the exoglucanase activity, with total phosphorus exhibiting the highest explanatory variation. Overall, this study found that wildfires contribute to the accumulation of available nutrients in soils in the short term primarily due to the return of nutrients from litters and trees after fires. However, wildfires may compromise the sustainable nutrient storage and ecological stability of soils in the long term. Therefore, it is necessary to remove high-risk litters to reduce the occurrence of forest fires.

Keywords: burned area; forest soil; soil nutrient; microbial biomass; enzyme activity

国家重点研发计划(2022YFF1300500)和辽宁省自然科学基金(2024JH3/50100019)资助。
收稿日期: 2025-01-08 接受日期: 2025-09-18
* 通信作者 E-mail: kyang@iae.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

森林生态系统在调节温室气体排放和减缓气候变化方面发挥着至关重要的作用(Rabbi *et al.*, 2024)。然而,林火的发生会导致地表温度急剧升高,从而造成大量碳在短期内排放(郭剑芬等, 2015),同时影响土壤碳库、养分有效性(赵志霞等, 2016; 郑蔚等, 2017),及土壤生物和酶活性(Hamman *et al.*, 2008)。据统计,全球每年平均发生约22万余次林火,过火面积从几百公顷到几千万公顷不等(Aaltonens *et al.*, 2019)。因此,研究林火发生后火烧迹地土壤中的养分变化特征,有助于深入理解林火对土壤生态系统的影响,为森林植被恢复和气候变化减缓策略提供科学依据。

大兴安岭是我国寒温带重要的林区,具有广泛的森林覆盖度和丰富的生物多样性(Ma *et al.*, 2023),然而,该林区发生过多次森林大火("5·6"大兴安岭特大森林火灾、"7·2"森林火灾"),破坏了该区的生态平衡。林火对大兴安岭的影响是复杂的生态过程,既起到减少病虫害的发生,促进植物种群更新和生物多样性的作用(Huang *et al.*, 2021),又面临着加速土壤养分的释放、有机质损失、破坏土壤结构以及影响后续植被的恢复(Gao *et al.*, 2018; Li *et al.*, 2020)。因此,探明林火对土壤养分及生物学特征的影响具有重要意义,以实施有效的火灾管理和生态恢复措施来保证大兴安岭森林土壤的健康和可持续发展。

已有研究发现,大兴安岭高强度火烧会降低土壤持水量含水率(孙龙等, 2011),从而减少地上植物生物量,降低土壤碳氮含量(Moxham *et al.*, 2016)。张茂增等(2016)研究发现,大兴安岭樟子松(*Pinus sylvestris* var. *mongolica*)天然林土壤有机碳组分在轻度火烧条件会降低; 袁强等(2015)也发现,林火会降低落叶松林土壤可溶性有机碳含量; 任清胜(2016)发现,大兴安岭落叶松天然林火烧2年后,土壤有机碳含量提高。然而,目前有关大兴安岭林区对火烧的响应多集中于关注土壤有机碳组分的变化及有机质组分的分子结构等方面(闫志刚等, 2022; 路蕙铷等, 2024),关于火烧迹地土壤养分、微生物生物量及酶活性变化特征的数据报道尚且不足。林火通过调控土壤温度、湿度等小气候环境(韩春兰等, 2015; 韩易伦等, 2024),进而影响了土壤微生物生物量碳、氮、磷含量(赵盼盼等, 2019)及养分循环相关酶活性(陆刚等, 2022),从而间接影响了土壤的养分特征(习丹等, 2020)。因此,有必要从养分和微生物活性角度分析林火对土壤的影响,为生态系统的恢复提供参考。本研究通过对比大兴安岭火烧迹地与相邻的未火烧林地的土壤养分、微生物生物量、土壤酶活性的差异性及养分化学计量比之间的差异性,探讨火烧迹地对土壤养分及酶活性影响的变化,以期为该林区土壤肥力变化提供理论依据,进而为大兴安岭生态环境的改善提供理论参考。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区位于大兴安岭原始森林(52°33′53″N—52°55′44″N, 121°32′32″E—121°54′33″E),海拔为486~770 m,坡向为西南和正南,寒温带大陆性季风气候,年平均气温-2.8 ℃,年平均降雨量746 mm。土壤类型丰富,其中以棕色针叶林土、暗棕壤、灰黑土、草甸土、沼泽土为主; 主要森林类型包括白桦林、杨树林、落叶松林和白桦混交林; 主要灌木为兴安杜鹃、草本为乌拉草。本研究火烧迹地由自然林火形成,林火发生于2023年当年,火烧后没有人为干预,没有栽植乔木,根据野外调查和差异化归一化燃烧指数(NBR)划分为中度火烧,样地之间土壤类型和植被类型是一致的,林龄为20~40年。

1.2　样地设置

在2023年9月进行取样,确定研究区域为火烧和相邻的未火烧区,每组样地之间距离大于100 m,保证样地的随机性和独立性,在火烧和未火烧区分别随机设置3个试验样地,且每块样地面积为30 m×30 m。

1.3　土壤样品采集与测定

在每个采样方中按照S型采样法,选取15个点,采集0~10 cm土层样品,将每个样方采集的15个点土样混合均匀。带回实验室后,挑拣出植物根系残茬和石砾等,将土样分成两部分,一部分过2 mm筛,风干后用于测定土壤速效养分,全量养分需要过0.149 mm筛; 另一部分放入灭菌土壤袋中,存于-20 ℃冰箱中,2周内用于测定土壤微生物生物量和酶活性。

土壤含水量采用铝盒烘干法; 土壤全碳、全氮采用元素分析仪(Elemental Analyzer,德国); 土壤全磷采用$HClO_4$-H_2SO_4消煮-钼锑抗比色法(Olsen *et al.*, 1982); 土壤速效磷采用盐酸-硫酸浸提法; 土壤铵态氮和硝态氮采用2 M KCl流动注射分析仪(AA3-Auto Analyzer Ⅲ)。土壤微生物生物量碳、氮、磷采用氯仿熏蒸-K_2SO_4浸提法,转换系数分别为0.38、

中国知网　https://www.cnki.net

表1 火烧干扰对森林土壤养分的影响
Table 1 Effects of fire disturbance on soil nutrients in the forest ecosystem

指标 Indicators	全碳 Total carbon	全氮 Total nitrogen	全磷 Total phosphorus	速效磷 Available phosphorus	铵态氮 Ammonium nitrogen	硝态氮 Nitrate nitrogen
火烧 Burned	61.8±1.9	2.1±0.2	0.6±0.1	30.0±4.6	10.5±1.5	0.1±0.1
未火烧 Unburned	55.9±8.5	2.0±0.5	0.7±0.0	26.1±3.0	5.8±3.3	0.2±0.1
P	ns	ns	ns	**	*	ns

**, $P<0.01$; *, $P<0.05$; ns, $P\geq0.05$.

0.45和0.40(Brookers *et al.*, 1982; Vance *et al.*, 1987),分别用总有机碳分析仪(Total organic carbon analyzer,岛津)、流动注射分析仪测定。土壤酚氧化物酶、外切葡聚糖酶、β-葡萄糖苷酶、N-乙酰-β-氨基葡萄糖苷酶、酸性磷酸酶采用酶活性试剂盒微孔板荧光法测定。

1.4 数据处理

本数据均使用Excel整理数据,其中,土壤养分元素化学计量比(碳氮比、碳磷比和氮磷比)分别通过C∶N、C∶P和N∶P计算得到。微生物生物量计量比(微生物生物量碳氮比、微生物生物量碳磷比和微生物生物量氮磷比)分别通过MBC∶MBN、MBC∶MBP和MBN∶MBP计算得到。数据用OriginPro 2024进行作图,以及进行土壤酶活性与各指标之间的线性拟合,选取$P<0.05$的有效拟合;采用冗余分析分析土壤养分、微生物生物量碳氮磷、酶活性以及化学计量比之间的关系,运用Canoco 5软件完成;采用R4.5.1对数据的差异性进行配对样本T检验方法,置信区间百分比95%;并进行土壤酶活性与土壤全量养分、速效养分、养分化学计量比和微生物生物量化学计量比之间的多元线性回归分析,并进行多重共线性诊断,选取$P<0.05$的有效模型。

2 结果与分析

2.1 林火对土壤碳和养分含量及化学计量比的影响

火烧显著改变了土壤部分速效养分的含量(表1)。具体而言,火烧迹地土壤铵态氮和速效磷含量分别比未火烧样地提高了80.6%和14.6%($P<0.05$)。尽管全碳、全氮、全磷和硝态氮的变化未达到显著水平,但从均值来看,火烧后土壤全碳与全氮呈上升趋势,而全磷与硝态氮呈下降趋势。此外,火烧也未显著改变土壤化学计量比(C∶N、C∶P、N∶P),但其数值变化趋势与养分含量一致,即火烧后C∶N、C∶P和N∶P均有所上升(图1)。综合来看,林火可能在短期内促进土壤碳、氮的积累,同时加速磷的转化与利用。

除微生物生物量磷外,火烧迹地显著降低了微生物生物量氮(-39.8%)和微生物生物量碳(-25.4%)含量($P<0.05$)(图2)。此外,火烧迹地土壤微生物生物量碳磷比和微生物生物量氮磷比分别比未火烧样地低29.9%和45.9%($P<0.05$)(图3)。由于微生物生物量碳和微生物生物量氮分别是有机碳组分和有机氮组分中的重要活性组分,火烧迹地不利于土壤有机碳、氮的转化,降低了土壤供碳、氮能力,但微生物生物量磷占优势。

2.2 林火对土壤酶活性的影响

从均值上看,火烧降低了土壤碳氮循环相关氧化酶活性(酚氧化酶、水解酶(外切葡聚糖酶、β-葡萄糖苷酶、N-乙酰-β-氨基葡萄糖苷酶(图4)以及酸

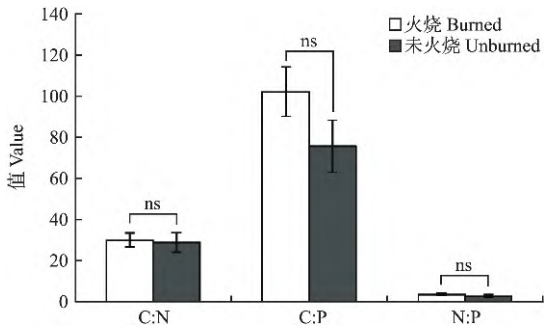


图1 火烧干扰对森林土壤碳氮磷化学计量比的影响
Fig.1 Effects of fire disturbance on the stoichiometric ratio of soil carbon, nitrogen and phosphorus in the forest ecosystem

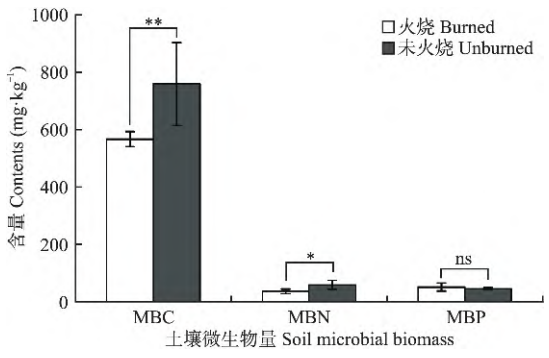


图2 火烧干扰对土壤微生物生物量碳氮磷的影响
Fig.2 Effects of fire disturbance on soil microbial biomass carbon, nitrogen and phosphorus in the forest ecosystem

中国知网 https://www.cnki.net

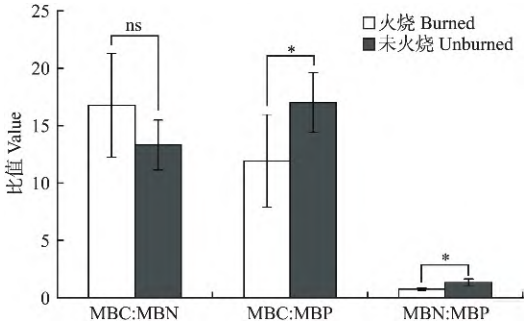


图 3　火烧干扰对土壤微生物生物量碳氮磷计量比的影响

Fig.3　Effects of fire disturbance on stoichiometric ratio of microbial biomass carbon, nitrogen and phosphorus in the forest ecosystem

注: MBC : MBN: **微生物生物量碳氮比,**MBC : MBP: **微生物生物量碳磷比,**MBN : MBP: **微生物生物量氮磷比。**

Note: MBC : MBN, Microbial biomass carbon to nitrogen ratio; MBC : MBP, Microbial biomass carbon to phosphorus ratio; MBN : MBP, Microbial biomass nitrogen to phosphorus ratio.

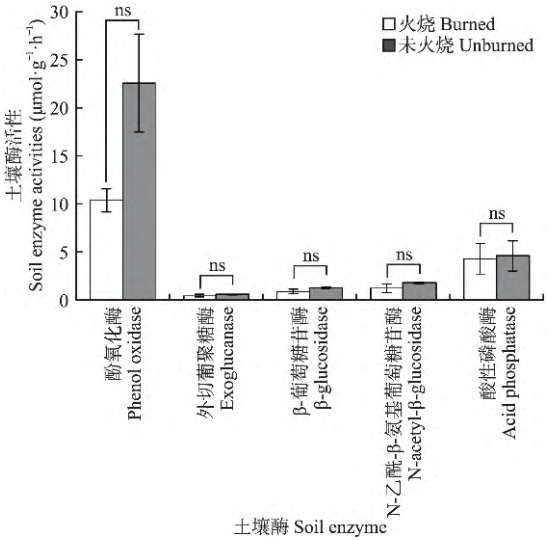


图 4　火烧干扰对土壤酶活性的影响

Fig.4　Effects of fire disturbance on soil enzyme activities

性磷酸酶活性,与火烧迹地中微生物生物量碳和微生物生物量氮含量变化趋势一致,即火烧抑制了土壤碳氮循环过程,但林火对土壤酶活性的影响均未达到显著水平。

2.3　林火对土壤酶活性与各指标之间相关性的影响

针对土壤养分和酶活性之间相关性分别进行冗余分析(图 5)、线性拟合(表 2)和多元回归分析(表 3)。结果表明,全磷和外切葡聚糖酶呈显著正相关,铵态氮与酚氧化酶呈显著负相关关系,但微生物生物量氮与酚氧化酶呈显著正相关,线性拟合也验证了此结果。土壤酶活性与化学计量比之间的线性

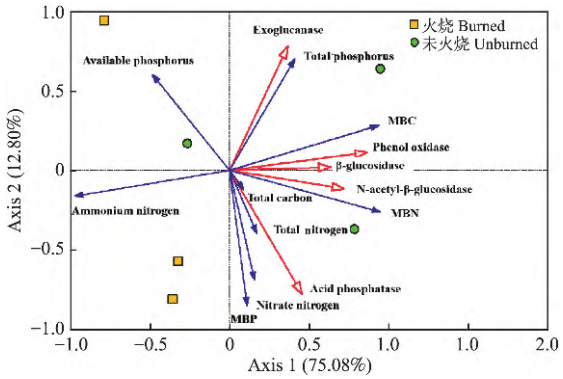


图 5　火烧干扰对土壤养分及酶活性冗余分析影响

Fig.5　Redundancy analysis of soil nutrients and soil enzyme activities under fire disturbance

注: MBC: **微生物生物量碳,**MBN: **微生物生物量氮,**MBP: **微生物生物量磷; 蓝色实心箭头代表土壤化学及微生物生物量指标,红色空心箭头代表土壤酶活性。**

Note: MBC: Microbial biomass carbon, MBN: Microbial biomass nitrogen, MBP: Microbial biomass phosphorous. The blue solid arrows represent the soil chemical and microbial biomass indicators, while the red hollow arrows represent the soil enzyme activity.

关系的结果表明: 酚氧化酶和 β-葡萄糖苷酶均与微生物生物量氮磷比呈显著正相关关系,但外切葡聚糖酶与 N : P 和酸性磷酸酶与微生物生物量碳氮比之间分别呈显著负相关关系。从多元线性回归汇总表可以发现,本回归模型具有统计学意义($P<0.05$),且不存在共线性问题(VIF<10);此外,全磷、全碳和全氮共可解释"外切葡聚糖酶"变量 99% 的变异量,均对外切葡聚糖酶有显著影响($P<0.05$),其中,全磷和全碳起正向影响,但全氮起负向影响,其中全磷具有较高解释力,全氮解释较小。

3　讨　论

3.1　火烧迹地土壤养分的变化特征

林火的频发影响森林土壤养分的组成及转化情况(胡同欣等,2024),尤其是表层土壤(张喜等,2011)。这是由于火烧条件下土壤团聚体会发生解体,影响大粒径团聚体和小粒径团聚体的分配比例(Ge *et al.*,2019),而且火烧过后林地空旷,在雨水冲刷、地表径流和风的搬运侵蚀条件下会重新分配土壤养分(Strydom *et al.*,2019),因此,林火对火烧迹地植被恢复、养分分配周转会起到长期影响(Butler *et al.*,2018)。本研究发现,火烧迹地下土壤全氮和全碳含量均高于未火烧迹地,可能是由于凋落物中的纤维素、半纤维素和木质素等不易分解组分在林火的作用下加速分解,从而增加养分含量(卢小妮等,2022);Pérez 等(2004)研究也发现,火烧后可以提高土壤有机碳含量;但韩春兰等(2015)却发

中国知网　https://www.cnki.net

表2 土壤酶活性与土壤养分、养分化学计量比和微生物生物量化学计量比之间的线性拟合

Table 2 Linear fitting analysis on soil enzyme activities and soil nutrients, stoichiometric ratios of nutrient and microbial biomass

酶活性 Enzyme activities	土壤指标 Soil indicators	R^2	P	拟合公式 Fitting formula
酚氧化酶 Phenol oxidase	铵态氮 Ammonium nitrogen	0.73	0.03	$Y=-1.85x+31.61$
	微生物生物量氮 Microbial biomass nitrogen	0.80	0.02	$Y=0.39x-1.94$
	微生物生物量氮磷比 MBN : MBP	0.91	0.00	$Y=18.94x-2.55$
外切葡聚糖酶 Exoglucanase	全磷 Total phosphorus	0.80	0.01	$Y=1.17x-0.29$
	N : P	0.69	0.04	$Y=-0.12x+0.88$
β-葡萄糖苷酶 β-glucosidase	微生物生物量氮磷比 MBN : MBP	0.70	0.04	$Y=0.59x+0.48$
酸性磷酸酶 Acid phosphatase	微生物生物量碳氮比 MBC : MBN	0.68	0.04	$Y=-0.32x+9.17$

注: Y 代表酶活性, x 代表土壤指标。

Note: Y represents enzyme activities, and x represents soil indicators.

表3 土壤外切葡聚糖酶与土壤全碳、全氮和全磷之间的多元回归分析

Table 3 Multiple regression analysis on exoglucanase activity and soil total carbon, total nitrogen and total phosphorus

因变量 Dependent variable	自变量 Independent variable	非标准化系数 Nonnormalized coefficient		标准化系数 Standardization coefficient	t	P	方差膨胀因子 VIF
		B	标准误差 standard error	Beta			
外切葡聚糖酶 Exoglucanase	常数 Constant	−0.614	0.125		−4.912	0.04	
	全磷 total phosphorus	1.289	0.099	1.008	13.057	0.01	1.181
	全碳 Total carbon	0.009	0.002	0.496	5.044	0.04	1.913
	全氮 Total nitrogen	−0.142	0.029	−0.454	−4.894	0.04	1.704

$R^2=0.99$, 调整后 $R^2=0.97$, $P=0.01$ Durbin-Watson = 1.923 回归模型: $Y=-0.614+1.289X1+0.009X2-0.142X3$

现,轻度火烧会降低大兴安岭落叶松林区土壤碳含量,这主要与地表植物根系分布和凋落物残留有关,即不同的林火强度、类型以及土壤质地均会影响土壤碳含量的变化。本研究中,火烧迹地中铵态氮和速效磷含量均高于未火烧迹地,这主要源于林火发生后地表枯枝落叶等可燃物燃烧后形成了灰分等产物及简单的无机物质,不仅会提高土壤碳氮含量,还为土壤提供无机氮,影响了土壤养分含量的变化(Ibáñez *et al.*,2022);Úbeda 等(2005)发现,在严重程度较低的火灾中,富含氮元素的灰烬会迅速融入土壤,使有效氮含量增加,但在火灾复发率较高的地区(每 2 年),总氮水平会损失(Muqaddas *et al.*,2015)。本研究中,火烧迹地土壤硝态氮含量降低,可能是在林火作用下烧死土壤动物,从而影响微生物群落和酶活性,进而间接影响了土壤硝化、反硝化过程(Wasis *et al.*,2018; 沈颖等,2022)。孙龙等(2021)发现,高强度火烧会释放挥发温度较高的元素,会增加森林土壤有效养分含量(如 P)。本研究结果也发现,火烧迹地可以显著增加土壤速效磷含量。然而,土壤全磷含量却下降了,可能的原因包括: 1)磷在高温条件下会将一些有机磷转化为气体形式造成挥发损失(Aragón-Briceño *et al.*,2021);2)林火通过杀死土壤微生物减少土壤微生物群落,从而降低了土壤微生物循环养分的能力,限制了磷的有效性(Certini *et al.*,2021);3)林火条件下凋落物燃烧使表层土壤暴露,在风雨侵蚀下,可能会降低磷含量(Francos *et al.*,2021)。

孙龙等(2021)研究发现,森林生态系统(包括植物 C-N-P、凋落物 C-N-P 和土壤 C-N-P)生态化学计量特征主要受到 3 个方面影响: 火烧因子、植被类型和土壤性质,因此,任何一个方面不同,都会导致土壤 C-N-P 生态化学计量发生相应变化。本研究发现,火烧迹地提高了土壤 C : N、C : P、N : P 化学计量比,这可能是由于取样地混交林中包括针叶树种,针叶林中不仅凋落物中 C/N 较高,且主导的林分土壤中 C/N 也较高(Hume *et al.*,2016),此外,针叶林树种凋落物中含有较多的油脂类有机化合物,这类物质易导致火烧强度增加(Schwilk *et al.*,2001)。火烧后土壤中灰分沉积和养分矿化过程增强了 N 和 P 等养分的有效性(Schaller *et al.*,2015)。然而,林火过后林木更新阶段,植物生长对 P 的需求可能超过供应,从而加剧生态系统中的 P 限制(Hedin *et al.*,2003)。

3.2 火烧迹地对土壤微生物量和酶活性的影响

土壤微生物作为森林生态系统中的分解者,其生物量碳、氮含量易受环境扰动的影响(许涛等,

中国知网 https://www.cnki.net

2025)。本研究结果表明,林火发生后土壤微生物生物量碳、氮显著下降,这一变化可能与火烧导致的高温有关: 火烧过程中温度最高可达 1500 ℃,不仅破坏土壤团聚体结构,也可造成微生物大量死亡(余容等,2021)。此外,火烧引起的植被覆盖变化会进一步改变林内小气候(如温湿度),影响土壤养分循环过程(Ramirez *et al.*,2022)。土壤微生物生物量碳是土壤碳库中活性较强的组成部分,本研究中,火烧迹地微生物生物量碳的显著降低,可能导致微生物可利用碳源减少,进而引起微生物分泌酶活性下降(刘俊第等,2018),本研究中,土壤酶活性降低的结果也验证了这一机制。另一方面,土壤微生物生物量氮在氮素固持与转化过程中亦具有重要的作用(徐欢等,2020)。本研究还发现,土壤微生物生物量氮含量显著降低,与李伟克等(2017)在不同火烧强度下观测到的下降趋势一致。张亨宇等(2019)也报道了火烧后 1 年与 11 年时微生物生物量氮质量分数仍显著低于未火烧区域。然而,已有研究指出,在 5~25 cm 土层中,火烧与未火烧样地间的微生物生物量氮含量差异并不显著(张琳等,2017),说明土层深度可能是缓冲林火影响的一个重要因素,深层土壤受火烧干扰的程度相对较轻。

本研究结果表明,火烧迹地中土壤酶活性降低,这一变化可能与火烧后土壤水热条件改变、孔隙度及通透性下降有关(Fontúrbel *et al.*,2021),从而影响酶活性表达。土壤酶主要来源于植物和动物的分泌物,参与有机物质分解过程,其活性与土壤生物化学反应密切相关(Hill *et al.*,2012; 沈芳芳等,2012)。本研究观察到,火烧条件下土壤酶活性变化与微生物活性降低趋势一致,显示出二者之间的耦合关系。在氧化酶方面,酚氧化酶有助于难分解碳组分(如多元酚等芳香族化合物)的氧化(Sinsabaugh,2010)。本研究中,火烧不仅显著降低了微生物生物量碳含量,也抑制了酚氧化酶活性。这一结果与高温对表层土壤酶活性的钝化作用相吻合(杨冬生等,1990)。此外,酚氧化酶与全碳含量虽呈负相关,但未达显著水平。在水解酶方面,外切葡聚糖酶和 β-葡萄糖苷酶负责催化不稳定有机碳组分(如纤维素和碳水化合物聚合物)的水解,生成可供微生物利用的葡萄糖等小分子物质(Boerner *et al.*,2003)。本研究中,火烧显著降低了微生物生物量氮含量,并抑制了上述两种水解酶活性。这一发现与刘俊第(2018)的结果一致,报道了林火导致土壤水解酶活性下降,其机制可能与火烧减少土壤中活性碳组分的含量,进而削弱微生物分泌酶的能力有关(杨万勤等,2004)。此外,本研究发现火烧抑制了酸性磷酸酶活性,但微生物生物量磷含量却有所上升。Boerner 等(2003)也报道自然火后酸性磷酸酶活性出现下降。总体而言,土壤酶活性变化与养分转化过程紧密相关,同时受土壤性质和植被类型等多种因素影响。

3.3　火烧迹地土壤养分与微生物量和酶活性关系

林火对土壤养分、微生物生物量及酶活性之间相关性的影响受到林型、土壤类型等多种因素的调控(Taylor *et al.*,2018)。本研究结果显示,外切葡聚糖酶与全磷和全碳均呈正相关关系,与 N∶P 则呈显著负相关。回归分析进一步表明,全磷、全碳和全氮共同解释了外切葡聚糖酶变异量的 99%,其中全氮对其呈负向影响,说明外切葡聚糖酶可能促进土壤中碳和磷的积累。这一发现与沈颖等(2022)的结果一致,该研究指出有机碳和可溶性有机碳可分别解释外切葡聚糖酶和 N-乙酰-β-氨基葡萄糖苷酶活性的变化。在酸性磷酸酶方面,本研究发现其活性与微生物生物量氮磷比呈显著正相关,与微生物生物量碳氮比呈显著负相关,间接反映出与微生物生物量碳磷比呈负相关关系。这表明土壤 C∶P 和微生物生物量碳磷比均是影响酸性磷酸酶活性的重要因素。这一结果与陆刚等(2022)的发现一致,即火烧后土壤 C∶P 降低,并与酸性磷酸酶活性负相关; 然而,与 Zhang(2005)所报道的火烧提高磷酸酶活性的结果有所不同,可能源于不同火烧条件或生态系统背景的差异。

4　结　论

本研究结果表明,林火显著提高了土壤速效养分的含量,但导致微生物生物量碳、氮含量的下降。同时,土壤中酚氧化酶、外切葡聚糖酶、β-葡萄糖苷酶、N-乙酰-β-氨基葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶的活性均受到抑制,这一变化进一步限制了土壤碳、氮的积累。总体来看,火烧对土壤的影响呈现“双面性”: 短期内可为植被提供更多有效养分,但长期则可能因微生物活性和酶功能受损而阻碍养分循环,甚至影响土壤生态系统的健康与稳定。基于上述发现,建议今后加强林火防控与迹地管理,通过清理高风险可燃物等措施降低火灾发生频率与强度。

参考文献

郭剑芬, 杨玉盛, 陈光水, 等. 2015. 火烧对森林土壤有机碳

中国知网　https://www.cnki.net

的影响研究进展. 生态学报, 35(9): 2800-2809.
韩春兰, 邵 帅, 王秋兵, 等. 2015. 兴安落叶松林火干扰后土壤有机碳含量变化. 生态学报, 35(9): 3023-3033.
韩易伦, 李晓英, 蔡慧颖, 等. 2024. 林火对大兴安岭多年冻土土壤碳氮储量的影响. 冰川冻土, 46(4): 1341-1355.
胡同欣, 丁海磊, 孙 龙. 2024. 火干扰对森林土壤氮素循环与转化的影响研究进展. 生态学杂志, 43(2): 372-382.
李伟克, 刘晓东, 牛树奎, 等. 2017. 火烧对河北平泉油松林土壤微生物量的影响. 北京林业大学学报, 39(10): 70-77.
刘俊第, 林 威, 王玉哲, 等. 2018. 火烧对马尾松林土壤酶活性和有机碳组分的影响. 生态学报, 38(15): 5374-5382.
卢小妮, 陈露雨, 李永春, 等. 2022. 毛竹林和阔叶林凋落物互置对土壤氮矿化的影响及微生物贡献. 生态学报, 42(12): 4988-4997.
陆 刚, 黄海霞, 周晓雷, 等. 2022. 迭部林区云冷杉林火烧迹地土壤有机碳及酶活性变化特征. 草地学报, 30(4): 943-949.
路蕙铷, 林一萍, 韩 莉, 等. 2024. 火烧迹地恢复后不同稳定机制土壤有机碳库特征研究. 森林工程, 40(2): 60-67.
任清胜. 2016. 火烧对大兴安岭落叶松天然林土壤团聚体有机碳和黑碳的影响(硕士学位论文). 哈尔滨: 东北林业大学.
佘 容, 杨晓燕, 肖 文. 2021. 火干扰下的森林土壤微生物研究现状分析. 四川林业科技, 42(3): 94-101.
沈 颖, 秦 涛, 郭银花, 等. 2022. 林火对山西太岳山油松林土壤微生物-酶活性的短期影响. 北京林业大学学报, 44(4): 76-85.
沈芳芳, 袁颖红, 樊后保, 等. 2012. 氮沉降对杉木人工林土壤有机碳矿化和土壤酶活性的影响. 生态学报, 32(2): 517-527.
孙 龙, 窦 旭, 胡同欣. 2021. 林火对森林生态系统碳氮磷生态化学计量特征影响研究进展. 南京林业大学学报(自然科学版), 45(2): 1-9.
孙 龙, 赵 俊, 胡海清. 2011. 中度火干扰对白桦落叶松混交林土壤理化性质的影响. 林业科学, 47(2): 103-110.
习 丹, 余泽平, 熊 勇, 等. 2020. 江西官山常绿阔叶林土壤有机碳组分沿海拔的变化. 应用生态学报, 31(10): 3349-3356.
徐 欢, 王芳芳, 李 婷, 等. 2020. 冻融交替对土壤氮素循环关键过程的影响与机制研究进展. 生态学报, 40(10): 3168-3182.
许 涛, 李晓英, 蔡慧颖, 等. 2025. 林火对大兴安岭多年冻土区灌丛湿地土壤微生物生物量碳/氮的影响. 东北林业大学学报, 53(1): 147-155.
闫志刚, 王 鼎, 周 梅, 等. 2022. 不同程度火干扰对大兴安岭冻土区土壤碳组分的影响. 西北林学院学报, 37(5): 141-145.
杨冬生, 王荣康, 万富寅, 等. 1990. 道孚棕色森林土火烧后主要酶系活性及理化性质的演变. 四川林业科技, 11(2): 1-7.
杨万勤, 王开运. 2004. 森林土壤酶的研究进展. 林业科学, 40(2): 152-159.
袁 强, 魏云敏. 2015. 不同强度火烧对兴安落叶松林土壤溶解性有机碳的影响. 安徽农业科学, 43(12): 85-87.
张 琳, 王 益, 舒 梦, 等. 2017. 火烧对黄土高原草地土壤氮素净矿化速率和净硝化速率的影响. 南京农业大学学报, 40(6): 1051-1057.
张 喜, 朱 军, 崔迎春, 等. 2011. 火烧对黔中喀斯特山地马尾松林土壤理化性质的影响. 生态学报, 31(19): 5809-5817.
张亨宇, 沈建辛, 张洪波, 等. 2019. 林火对大兴安岭森林土壤微生物的影响. 东北林业大学学报, 47(7): 99-102.
张茂增, 辛 颖, 赵雨森. 2016. 火烧对大兴安岭樟子松天然林土壤有机碳组分的影响. 水土保持学报, 30(5): 322-326.
赵盼盼, 周嘉聪, 林开淼, 等. 2019. 不同海拔对福建戴云山黄山松林土壤微生物生物量和土壤酶活性的影响. 生态学报, 39(8): 2676-2686.
赵志霞, 李正才, 周君刚, 等. 2016. 火烧对中国北亚热带天然马尾松林土壤有机碳的影响. 生态学杂志, 35(1): 135-140.
郑 蔚, 李 超, 元晓春, 等. 2017. 皆伐火烧对亚热带森林不同深度土壤 CO_2 通量的影响. 生态学报, 37(4): 1221-1231.
Aaltonen H, Köster K, Köster E, *et al*. 2019. Forest fires in Canadian permafrost region: The combined effects of fire and permafrost dynamics on soil organic matter quality. *Biogeochemistry*, **143**: 257-274.
Aragón-Briceño CI, Pozarlik AK, Bramer EA, *et al*. 2021. Hydrothermal carbonization of wet biomass from nitrogen and phosphorus approach: A review. *Renewable Energy*, **171**: 401-415.
Boerner REJ, Brinkman JA. 2003. Fire frequency and soil enzyme activity in southern Ohio oak-hickory forests. *Applied Soil Ecology*, **23**: 137-146.
Brookes PC, Powlson DS, Jenkinson DS. 1982. Measurement of microbial biomass phosphorus in soil. *Soil Biology and Biochemistry*, **14**: 319-329.
Butler OM, Rashti RM, Lewis T, *et al*. 2018. High-frequency fire alters soil and plant chemistry but does not lead to nitrogen-limited growth of *Eucalyptus pilularis* seedlings. *Plant and Soil*, **432**: 191-205.
Certini G, Moya D, Lucas-Borja ME, *et al*. 2021. The impact of fire on soil-dwelling biota: A review. *Forest Ecology and Management*, **488**: 118989.
Fontúrbel T, Carrera N, Vega JA, *et al*. 2021. The effect of repeated prescribed burning on soil properties: A review. *Forests*, **12**: 767.
Francos M, Sánchez-García C, Girona-García A, *et al*. 2021. Influence of topography on sediment dynamics and soil chemical properties in a Mediterranean forest historically affected by wildfires: NE Iberian Peninsula. *Environmental Earth Sciences*, **80**: 436.
Gao CY, He JB, Cong JX, *et al*. 2018. Impact of forest fires

中国知网 https://www.cnki.net

generated black carbon deposition fluxes in Great Hinggan Mountains (China). *Land Degradation & Development*, **29**: 2073-2081.

Ge NN, Wei XR, Wang X, *et al*. 2019. Soil texture determines the distribution of aggregate-associated carbon, nitrogen and phosphorous under two contrasting land use types in the Loess Plateau. *Catena*, **172**: 148-157.

Hamman ST, Burke IC, Knapp EE. 2008. Soil nutrients and microbial activity after early and late season prescribed burns in a Sierra Nevada mixed conifer forest. *Forest Ecology and Management*, **256**: 367-374.

Hedin LO, Vitousek PM, Matson PA. 2003. Nutrient losses over four million years of tropical forest development. *Ecology*, **84**: 2231-2255.

Hill BH, Elonen CM, Seifert LR, *et al*. 2012. Microbial enzyme stoichiometry and nutrient limitation in US streams and rivers. *Ecological Indicators*, **18**: 540-551.

Huang C, He HS, Liang Y, *et al*. 2021. The changes in species composition mediate direct effects of climate change on future fire regimes of boreal forests in northeastern China. *Journal of Applied Ecology*, **58**: 1336-1345.

Hume A, Chen HYH, Taylo RAR, *et al*. 2016. Soil C∶N∶P dynamics during secondary succession following fire in the boreal forest of central Canada. *Forest Ecology and Management*, **369**: 1-9.

Ibáñez TS, Rütting T, Nilsson MC, *et al*. 2022. Mid-term effects of wildfire and salvage logging on gross and net soil nitrogen transformation rates in a Swedish boreal forest. *Forest Ecology and Management*, **517**: 120240.

Li XY, Jin HJ, Wang HW, *et al*. 2020. Distributive features of soil carbon and nutrients in permafrost regions affected by forest fires in northern Da Xing'anling (Hinggan) Mountains, NE China. *Catena*, **185**: 104304.

Ma SJ, Wang QC, Zhang Y, *et al*. 2023. Effects ofnatural forest conversion andplantation tree species composition onsoil macrofauna communities inNortheast China mountains. *Journal of Forestry Research*, **34**: 1475-1489.

Moxham C, Dorrough J, Bramwell M, *et al*. 2016. Fire exclusion and soil texture interact to influence temperate grassland flora in south-eastern Australia. *Australian Journal of Botany*, **64**: 417-426.

Muqaddas B, Zhou X, Lewis T, *et al*. 2015. Long-term frequent prescribed fire decreases surface soil carbon and nitrogen pools in a wet sclerophyll forest of Southeast Queensland, Australia. *Science of the Total Environment*, **536**: 39-47.

Olsen SR, Sommers LE. 1982. Phosphorus// Page AL, Miller RH, eds. Methods of Soil Analysis part 2 Chemical and Microbiological Methods, ASA and SSSA, Madison.

Pérez GJA, Vila GFJ, Almendros G, *et al*. 2004. The effect of fire on soil organic matter: A review. *Environment International*, **30**: 855-870.

Rabbi MF, Kovács S. 2024. Quantifying global warming potential variations from greenhouse gas emission sources in forest ecosystems. *Carbon Research*, **3**: 70.

Ramirez FA, Muñoz AL, Gómez MN, *et al*. 2022. Spatio-temporal variation in soil nutrients and plant recovery across a fire-severity gradient in old-growth *Araucaria-Nothofagus* forests of south-central Chile. *Forests*, **13**: 448.

Schalle RJ, Tische RA, Struyf E, *et al*. 2015. Fire enhances phosphorus availability in topsoils depending on binding properties. *Ecology*, **96**: 1598-1606.

Schwilk DW, Ackerly DD. 2001. Flammability and serotiny as strategies: Correlated evolution in pines. *Oikos*, **94**: 326-336.

Sinsabaugh RL. 2010. Phenol oxidase, peroxidase and organic matter dynamics of soil. *Soil Biology and Biochemistry*, **42**: 391-404.

Strydom T, Riddell ES, Rowe T, *et al*. 2019. The effect of experimental fires on soil hydrology and nutrients in an African savanna. *Geoderma*, **345**: 114-122.

Taylor QA, Midgley MG. 2018. Prescription side effects: Long-term, high-frequency controlled burning enhances nitrogen availability in an Illinois oak-dominated forest. *Forest Ecology and Management*, **411**: 82-89.

Úbeda X, Lorca M, Outeiro LR, *et al*. 2005. Effects of prescribed fire on soil quality in Mediterranean grassland (Prades Mountains, north-east Spain). *International Journal of Wildland Fire*, **14**: 379-384.

Vance ED, Brookes PC, Jenkinson DS. 1987. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. *Soil Biology and Biochemistry*, **19**: 703-707.

Wasis B, Winata B, Marpaung DR. 2018. Impact of land and forest fire on soil fauna diversity in several land cover in Jambi Province, Indonesia. *Biodiversitas*, **19**: 660-666.

Zhang YM. 2005. Changes in enzyme activities of spruce (*Picea balfouriana*) forest soil as related to burning in the Eastern Qinghai-Tibetan Plateau. *Applied Soil Ecology*, **30**: 215-225.

作者简介　王　迪,女,1995 年生,特别研究助理,主要研究方向为森林土壤生态学。E-mail: diwang@ iae.ac.cn

责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net